

小嶋 明 (Akira Kojima)

AIアプリケーションエンジニア

複数のLLMを一つの画面で扱うFlutterアプリ「Clage Cook」、Android ChromiumへのAI機能統合「ChromiumforA」、PythonとFFmpegによる動画編集DSL「ScriptVEdit」を開発しています。実装にはAIエージェントを使い、仕様・アーキテクチャ・受入テスト・実機検証と最終判断を自分で行っています。

東京大学 工学部 精密工学科卒・同大学院 修士課程修了。博士課程でEIT触覚センサを研究し（2026年3月退学）、筆頭著者として査読論文を発表。基本情報技術者。

- 公開OSS: Clage Cook・ScriptVEdit（リポジトリ・CI・実機画面）
- Android実機開発: ChromiumforA（比較画像・操作動画、非公開）
- 査読論文: Frontiers in Robotics and AI（筆頭著者）
- 受託開発: 美容クリニック向けLINE応答AI（開発中・匿名掲載）

代表作

Clage Cook — 4つのAIを、1つの会議へ（OSS）

Flutter · Dart · Direct BYOK · Secure Storage · Python/FastAPI (reference server)

Claude・Gemini・ChatGPT・Grokへ同じ質問を並列に送り、回答の比較・相互批評・統合までを1画面で行うアプリです。APIキーは利用者自身のもの（BYOK）を使います。



Windows版の実画面。「DIRECT・LOCAL」は中継サーバーを使わず、端末から各社APIへ直接接続して履歴を端末内に保存するモード

設計判断: プロバイダごとに異なるAPI契約とストリーミング形式を共通のインターフェースに吸収し、一部のAIが失敗しても完了済みの回答を保持する流れにしました。APIキーはOSのsecure storageへ保存し、会話履歴を端末内だけに置くDirect接続と、開発用のreference serverを分離しています。

実装・検証: Flutterで6プラットフォームの共通UIを実装し、WindowsとAndroid実機で動作を確認。公開リポジトリとCIで確認できます。

公開状況: 公開ベータ。本番運用向けサポート・後方互換性は未保証です。



一覧：各AIの回答と統合回答 詳細：相互批評後も初回答を保持

ChromiumforA — Google検索をAIで再評価

Android · Chromium改造 · 検索結果の再評価 · ページ要約

Android版Chromiumを改造し、Google検索の結果ページへAIの評価コメントを挿入して、評価後の並び順を提示します。ページ要約と選択文へのAI処理も統合しました。





通常表示 — 「人工知能」の検索結果

AI評価後 — 根拠コメントの挿入と順位変更

担当: Chromium本体への組み込み、操作設計、認証情報の扱い、安全性検証。

技術的な難所: 認証情報の扱いに関する問題を再現テストで検出し、構造を変更したうえで同条件で再検証しました。

Wikipedia要約・専用検索・関連項目

ページ要約・選択文AI



FABメニュー ページ要約

確認できるもの: 同一検索語の通常表示／AI評価後の比較、Android実機画面、操作動画。個人検証用のため非公開で、画面・動画・設計のみ公開しています。

ScriptVEdit — Pythonで動画を記述する編集DSL（OSS）

[GitHub](#)[▶ デモ動画](#)

Python · FFmpeg · MIT License · pytest

動画のタイムラインをPythonコードで記述し、FFmpegコマンドへ変換して映像を生成するDSLです。コードだけで動画を組み立てられるため、AIEージェントによる動画制作にも使えます。解説動画自体もScriptVEditで制作しました。



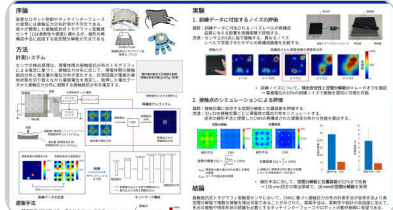
左に使用したPythonコード、右にその実行結果を示す解説動画の一場面

設計判断: DSLの記法、素材キャッシュ、要素配置のアンカー解決、区間ごとの並列レンダリング。

AI利用の範囲: FFmpegコマンドへの変換部分の実装にAIEージェントを利用しました。DSL仕様・受入条件・テストケース・出力検証・性能評価は自分で定義し、実施しています。

計測条件: 2分56秒・87オブジェクトの実プロジェクトを20コアPCで計測 — 逐次1012秒、並列8で106秒。公開リポジトリ、テスト、コードと出力動画で確認できます。

研究 — 機械学習×触覚計測



EIT（電気インピーダンストモグラフィ）触覚センサの逆問題にCNNを適用し、1点接触のシミュレーションで空間分解能指標と位置誤差を従来法の約22%まで低減しました（SI2022・IROS 2022でポスター発表）。

電極配置の最適化では、最悪領域の空間分解能指標（HWHM、小さいほど良い）を等間隔配置に対して最大19.2%低減し、筆頭著者としてFrontiers in Robotics and AIに掲載されました。

CNN (Keras) · シミュレーションによる訓練データ生成 · 電極配置最適化

[査読論文](#)

経歴・資格・主要技術

2018–22 東京大学 工学部 精密工学科
2022–24 東京大学大学院 修士課程 修了
2024–26 同博士課程でEIT触覚センサを研究（2026年3月退学）
2026– フリーランスのAIアプリケーションエンジニア

資格: 基本情報技術者試験 合格（2026年8月）

Flutter / Dart — Clage CookのAndroid・Windowsほか共通UI
Python / FastAPI — Clage Cookのreference server、ScriptVEdit本体
Android / Chromium改造 — ChromiumforA
FFmpeg — ScriptVEditの映像生成
Dify / RAG — 受託のLINE応答AI
CNN (Keras) — EIT触覚センサ研究の再構成モデル
C++ / GLSL — 過去作品の制御・CG（倒立振子、レイトレーシング）

連絡先

[Mail: a.kojima8924@gmail.com](mailto:a.kojima8924@gmail.com)[GitHub: kojima8924](https://github.com/kojima8924)

主な領域：AIを活用・統合したアプリ開発 / Python / C++ / Flutter / FastAPI